ÁLBUM DA COPA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Funções: representações numérica, algébrica e gráfica.		
Habilidades BNCC	• (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

O problema desta aula apresenta uma situação que ilustra uma relação de dependência entre duas variáveis, isto é, uma relação funcional. Mais especificamente, a atividade aborda a relação entre o gasto total e a quantidade de pacotes de figurinhas comprados para colecionar um álbum de futebol. Num primeiro momento, os estudantes deverão calcular o valor unitário do álbum da Copa do Mundo e do pacote de figurinhas, analisando os dados apresentados em uma tabela. Esperamos que os estudantes percebam a proporcionalidade existente entre o valor pago e a quantidade de pacotes de figurinhas para chegarem a cada resultado. Na sequência, os estudantes deverão investigar se a coleção do álbum da Seleção Brasileira de Futebol é sempre mais barata que a coleção do álbum da Copa do Mundo. Para isso, esperamos que os estudantes construam tabelas, escrevam funções ou construam um gráfico para comparar as duas coleções. Apesar do álbum da Seleção

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.9***

Brasileira de Futebol ser mais barato que o da Copa do Mundo, o valor unitários do seu pacote de figurinhas é maior, o que faz com que, em algum momento, o custo de colecionar as figurinhas da Seleção Brasileira de Futebol ultrapasse o custo de colecionar as figurinhas da Copa do Mundo.

Para a realização desta atividade, é desejável que os estudantes conheçam o plano cartesiano e saibam representar pontos como pares ordenados, localizar os pontos no plano cartesiano e construir as escalas de acordo com os dados apresentados na tabela. Além disso, é importante que os estudantes saibam resolver equações de 1º grau e operar com números racionais decimais.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode confundir os coeficientes com as variáveis.	• Quais são as duas informações que a situação relaciona? • O que está variando nesse problema?

Ao final da atividade, você pode organizar o compartilhamento na lousa, convidando grupos que utilizaram estratégias diferentes para resolver o problema. É interessante aproveitar esse momento para discutir como o ponto de intersecção das duas funções pode ser observado em cada representação, como no gráfico, na tabela e na expressão algébrica. Além disso, é importante destacar o significado da intersecção para o problema, uma vez que antes dele o álbum da Seleção Brasileira é mais barato que o da Copa do Mundo e depois dele essa situação se inverte. Você também pode explorar a ideia do coeficiente angular, que nesse problema é muito próximo para as duas funções (4,50 e 4,30), como sendo o elemento responsável por manter as retas muito próximas uma da outra no plano cartesiano.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.10***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Primeira pergunta: quanto custa o álbum e cada pacote de figurinhas?

Para descobrir o preço do pacote de figurinhas, o grupo pode calcular a diferença do valor gasto em duas linhas da tabela e dividir esse resultado pela diferença das quantidades de figurinhas correspondentes a cada valor. Por exemplo, usando as duas primeiras linhas da tabela:

$$R\$\,36,50 - R\$\,27,90 = R\$\,8,60\ (valor\ gasto)$$

$$5 - 3 = 2\ (número\ de\ pacotes\ de\ figurinhas)$$

$$R\$\,8,60 \div 2 = R\$\,4,30$$

Logo, cada pacote de figurinhas custa R$ 4,30.

Sabendo quanto custa cada pacote de figurinha, o grupo pode escolher qualquer uma das linhas da tabela para calcular o preço do álbum da Copa do Mundo. Usando a primeira linha, por exemplo, temos:

$$álbum + 3 \cdot 4,30 = 27,90$$

$$álbum + 12,90 = 27,90$$

$$álbum = 27,90 - 12,90$$

$$álbum = R\$\,15,00$$

Desta forma, o grupo pode concluir que o Álbum da Copa custa R$15,00.

Segunda pergunta: vocês concordam com Túlio?

Para responder essa questão, o grupo pode seguir um caminho algébrico e/ou geométrico.

Na **rota algébrica**, o grupo pode escrever uma expressão para representar a relação funcional de cada um dos álbuns. Em seguida, pode igualá-las para encontrar a quantidade de figurinhas para a qual o custo de colecionar os dois álbuns é o mesmo:

$$Álbum\ da\ Copa\colon\ C = 4,30 \cdot x + 15$$

$$Álbum\ da\ Seleção\colon\ S = 4,50 \cdot x + 10$$

Fazendo $S = C$:

$$4,50 \cdot x + 10 = 4,30 \cdot x + 15$$

$$4,50x - 4,30x = 15 - 10$$

$$0,20x = 5$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.11***

$$x = \frac{5}{0{,}20}$$

$$x = 25\ pacotes\ de\ figurinhas$$

O grupo pode concluir que com 25 pacotes de figurinhas o gasto é o mesmo com os dois álbuns. E podem confirmar, fazendo:

Álbum da Copa:

$$C = 4,30 \cdot 25 + 15$$
$$C = 122,50$$

Álbum da Seleção:

$$C = 4,50 \cdot 25 + 10$$
$$C = 122,50$$

Em seguida, o grupo pode testar cada função com valor maior que 25 e descobrir qual álbum será mais vantajoso de ser colecionado. Por exemplo, calculando o valor para 26 pacotes de figurinhas:

Álbum da Copa:

$$C = 4,30 \cdot 26 + 15$$
$$C = 125,80$$

Álbum da Seleção:

$$C = 4,50 \cdot 25 + 10$$
$$C = 127,00$$

Assim, o grupo pode concluir que o gasto para colecionar o álbum da Seleção Brasileira passa a ser mais alto a partir de 26 pacotes de figurinhas. Portanto, pode discordar de Túlio.

Na **rota geométrica**, o grupo pode fazer uma tabela para construir um gráfico. A professora pode dar dicas para os estudantes usarem as mesmas quantidades de figurinhas para os dois álbuns, com o objetivo de poderem fazer comparações, como também pode sugerir que façam os gráficos de cada função no mesmo plano cartesiano.

Álbum da Copa

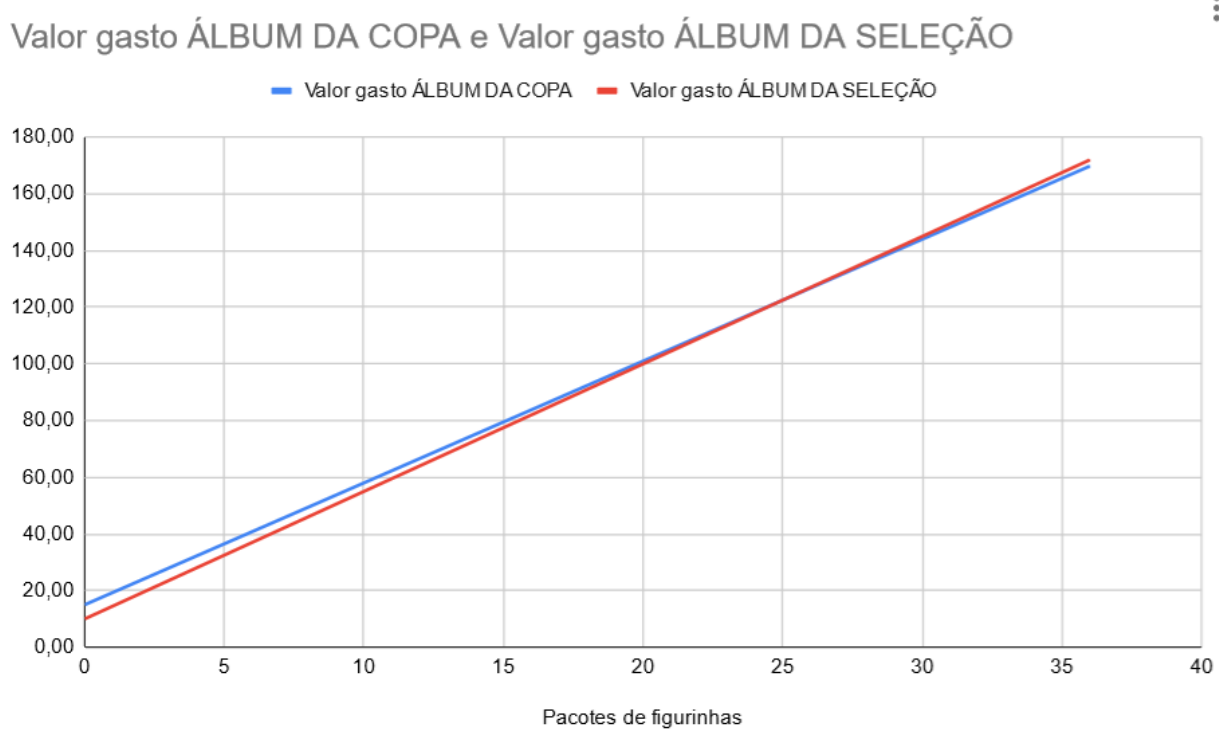
Pacotes de figurinhas	**Valor gasto (R$)**
3	27,90
5	36,50
10	58,00
12	66,60
25	**122,50**
26	126,80

Álbum da Seleção

Pacotes de figurinhas	**Valor gasto (R$)**
3	23,50
5	32,50
10	55,00
12	64,00
25	**122,50**
26	127,00

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



O grupo pode concluir que o álbum da Copa terá um custo menor comparado ao sa Seleção Brasileira para quem comprar mais de 25 pacotes de figurinhas. Desta forma, o grupo pode discordar de Túlio.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁLBUM DA COPA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

A tabela do Cartão de Recursos A mostra quanto cinco amigos gastaram ao comprar o álbum da Copa do Mundo de Futebol com diferentes quantidades de pacotes de figurinhas. Discutam no grupo e registrem no caderno:

- Quanto custa o álbum e cada pacote de figurinhas?

Túlio foi o único amigo do grupo que optou por comprar o álbum da Seleção Brasileira de Futebol. Ele pagou R$ 10,00 pelo álbum e R$ 4,50 por cada pacote de figurinhas. Túlio diz que é sempre mais barato colecionar o álbum da Seleção Brasileira do que o da Copa do Mundo, independentemente da quantidade de pacotes de figurinhas comprados.

- Vocês concordam com Túlio?
- Comparem os gastos com os dois álbuns de figurinhas e analisem se Túlio está ou não certo. Vocês podem escrever **fórmulas matemáticas** e/ou construir um **gráfico** para comparar a relação entre o valor pago e a quantidade de pacotes de figurinhas comprados em cada caso.

Produto do grupo

Expliquem usando as **fórmulas matemáticas** e/ou o **gráfico** se Túlio está ou não certo na sua afirmação.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo usa fórmulas matemáticas ou um gráfico;
- A explicação do grupo permite concluir se Túlio está ou não certo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.14***

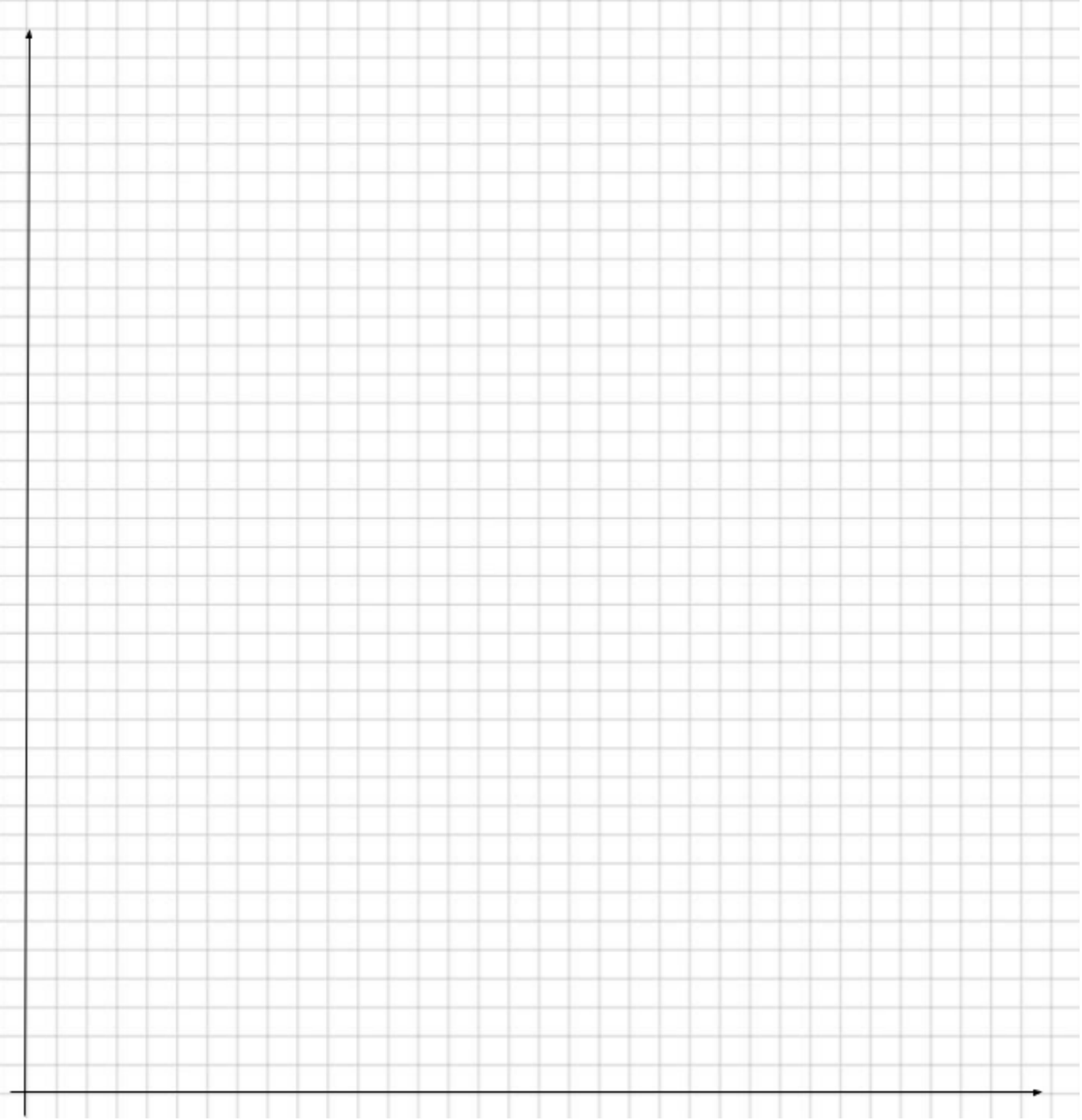
ÁLBUM DA COPA
CARTÃO DE RECURSOS A

Tabela - Álbum e pacotes de figurinhas comprados pelos amigos

Pessoa	Itens comprados	Valor total gasto
Julia	Álbum com 3 pacotes de figurinhas	R$ 27,90
Rafael	Álbum com 5 pacotes de figurinhas	R$ 36,50
Lucas	Álbum com 10 pacotes de figurinhas	R$ 58,00
Fernanda	Álbum com 12 pacotes de figurinhas	R$ 66,60
Vitória	Álbum com 15 pacotes de figurinhas	R$ 79,50

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.15***

ÁLBUM DA COPA
CARTÃO DE RECURSOS B

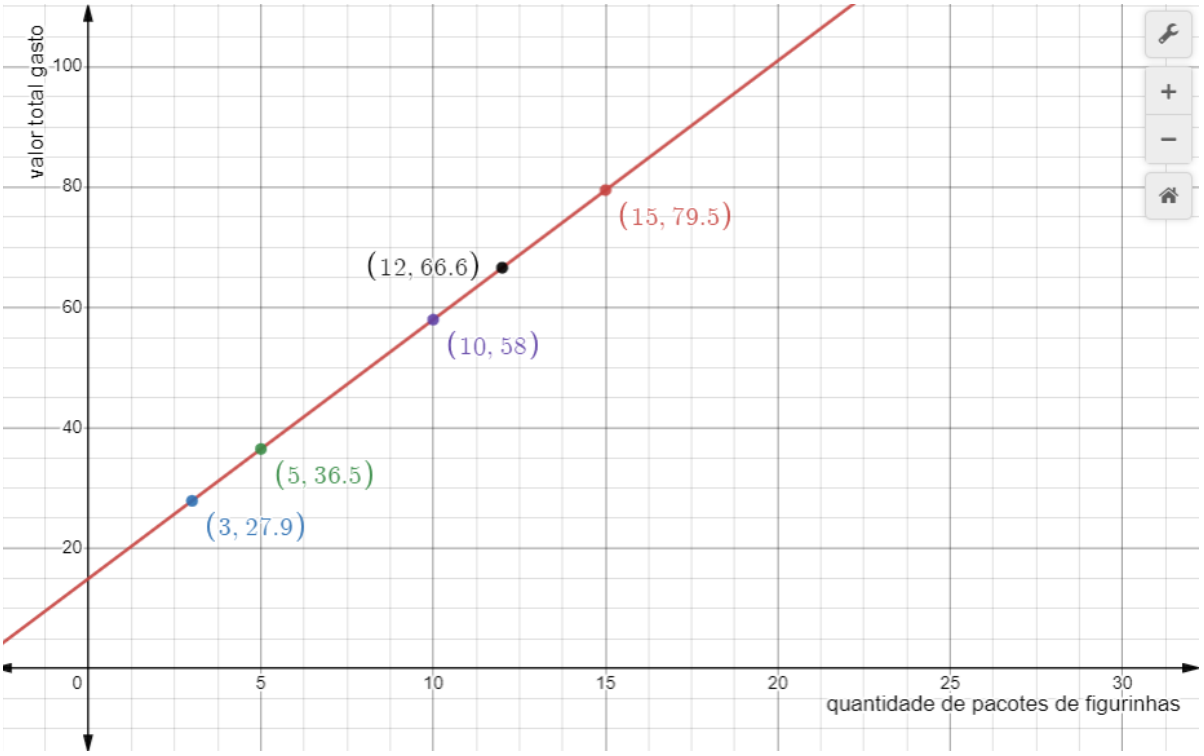


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁLBUM DA COPA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Felipe marcou pontos no plano cartesiano usando os dados da tabela e observou que eles poderiam ser conectados por uma reta. Explique por que a relação entre o valor gasto e a quantidade comprada de pacotes de figurinhas é linear, ou seja, por que o gráfico é uma reta.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org